

Nama	Muhammad Raihan Assidiq
Kelompok	Obsidian

PROBLEM 1

Pseudocode

ALGORITMA THE_LAST_ASTRONAUT

INPUT N

INPUT K

Buat daftar astronaut dari 1 sampai N

jumlah $\leftarrow$ N

posisi $\leftarrow$ 0

WHILE jumlah > 1 DO

 posisiKeluar $\leftarrow$ (posisi + K - 1) MOD jumlah

 yangKeluar $\leftarrow$ astronaut[posisiKeluar]

 Tampilkan yangKeluar sebagai astronaut yang dieliminasi

 Hapus astronaut pada posisi posisiKeluar

 jumlah $\leftarrow$ jumlah - 1

 IF yangKeluar MOD 2 = 0 THEN

 K $\leftarrow$ K + 2

 ELSE

 K $\leftarrow$ K - 1

 END IF

 IF K < 2 THEN

 K $\leftarrow$ 2

 END IF

 posisi $\leftarrow$ posisiKeluar

 IF posisi $\geq$ jumlah THEN

 posisi $\leftarrow$ 0

 END IF

END WHILE

Tampilkan astronaut yang tersisa sebagai astronaut terakhir

SELESAI

Problem 1 — Penjelasan Algoritma

Algoritma **The Last Astronaut** digunakan untuk menentukan urutan astronaut yang dieliminasi sampai hanya tersisa satu astronaut. Program menerima input berupa jumlah astronaut (N) dan nilai hitungan awal (K). Astronaut diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan dianggap berada dalam sebuah lingkaran. Proses eliminasi dimulai dari astronaut nomor 1 dengan menghitung sebanyak K. Astronaut yang mendapatkan hitungan terakhir akan dieliminasi. Setelah itu, daftar astronaut diperbarui dengan menghapus astronaut yang telah keluar, kemudian proses dilanjutkan dari astronaut berikutnya.

Nilai K akan berubah setiap kali terjadi eliminasi. Jika nomor astronaut yang dieliminasi merupakan bilangan genap, maka nilai K bertambah 2. Sebaliknya, jika nomor astronaut yang dieliminasi merupakan bilangan ganjil, maka nilai K berkurang 1. Nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga apabila hasil perubahan K kurang dari 2, nilainya ditetapkan menjadi 2. Proses tersebut dilakukan berulang kali sampai hanya terdapat satu astronaut yang tersisa. Astronaut terakhir tersebut kemudian ditampilkan sebagai hasil akhir.

PROBLEM 2

Pseudocode

ALGORITMA ALIEN_IN_THE_MIDDLE

INPUT teks

Simpan huruf pertama sebagai hasil

FOR setiap huruf berikutnya mulai dari huruf kedua **DO**

 Tentukan nilai huruf sebelumnya

 Tentukan nilai huruf yang sedang diproses

 Nilai huruf baru $\leftarrow$

 nilai huruf sekarang + nilai huruf sebelumnya

JIKA nilai huruf baru > 26 **THEN**

 nilai huruf baru $\leftarrow$ nilai huruf baru - 26

END IF

 Ubah nilai huruf baru menjadi karakter

 Tambahkan karakter tersebut ke hasil

END FOR

Tampilkan hasil

SELESAI

Problem 2 Penjelasan Algoritma

Algoritma Alien-In-The-Middle digunakan untuk mengubah sebuah teks berdasarkan nilai dari setiap huruf. Setiap huruf memiliki nilai tertentu, yaitu A bernilai 1 sampai Z bernilai 26. Huruf pertama pada teks tidak mengalami perubahan dan langsung menjadi bagian pertama dari hasil. Untuk huruf berikutnya, nilai huruf tersebut ditambahkan dengan nilai huruf sebelumnya untuk menentukan posisi huruf baru.

Setelah nilai huruf baru diperoleh, algoritma memeriksa apakah nilainya melebihi 26. Jika nilainya lebih dari 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali ke rentang 1 sampai 26. Proses ini dilakukan untuk setiap huruf setelah huruf pertama sampai seluruh teks selesai diproses. Dengan cara tersebut, setiap huruf dalam teks akan menghasilkan karakter baru sesuai aturan pergeseran yang diberikan pada soal. Contoh pada soal menunjukkan bahwa teks ALIENS menghasilkan AMUNSG.